

73. Prove que a medida do ângulo 5 mais a medida do ângulo 3 é  $90^\circ$ .
74. Prove que a medida do ângulo 4 é a soma das medidas dos ângulos 1 e 2.
75. Se os ângulos 1 e 5 forem iguais, então o ângulo 2 será reto.
76. Prove que a soma dos inteiros de 1 a 100 é 5050. (*Sugestão:* Em vez de somar todos esses números, tente fazer a mesma observação engenhosa que o matemático alemão Karl Frederick Gauss (1777-1855) fez quando criança na escola: agrupe os números em pares, usando 1 e 100, 2 e 99 etc.)

## SEÇÃO 2.2

## INDUÇÃO

### Primeiro Princípio de Indução

Existe uma última técnica de demonstração particularmente útil em ciência da computação. Para ilustrar como ela funciona, imagine que você está subindo uma escada infinitamente alta. Como você sabe se será capaz de chegar a um degrau arbitrariamente alto? Suponha que você faça as seguintes hipóteses sobre sua capacidade de subir:

1. Você consegue alcançar o primeiro degrau.
2. Uma vez chegando a um degrau, você sempre é capaz de chegar ao próximo. (Note que esta asserção é um condicional.)

Se a proposição 1 e o condicional 2 forem ambos verdadeiros, então, pela proposição 1, você consegue chegar ao primeiro degrau e portanto, pela proposição 2, consegue chegar ao segundo; novamente pela proposição 2, você consegue chegar ao terceiro degrau; mais uma vez pela proposição 2, você consegue chegar ao quarto degrau; e assim por diante. Você pode subir tão alto quanto quiser. Ambas as hipóteses são necessárias. Se apenas a primeira proposição fosse verdadeira, você não teria nenhuma garantia de passar do primeiro degrau, e se apenas a segunda fosse verdadeira você poderia nunca ser capaz de começar. Vamos supor que os degraus da escada estejam numerados pelos inteiros positivos — 1, 2, 3 etc.

Agora pense sobre uma propriedade específica que um número possa ter. Em vez de “chegar a um degrau arbitrariamente alto”, podemos falar sobre um inteiro positivo arbitrário tendo essa propriedade. Vamos usar a notação  $P(n)$  para dizer que o inteiro positivo  $n$  tem a propriedade  $P$ . Como usar a mesma técnica que usamos para subir a escada para provar que, qualquer que seja o inteiro positivo  $n$ , temos  $P(n)$ ? As duas proposições que precisamos provar são

1.  $P(1)$  (1 tem a propriedade  $P$ .)
2. Para qualquer inteiro positivo  $k$ ,  $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ . (Se qualquer número tem a propriedade  $P$ , o próximo também tem.)

Se pudermos provar ambas as proposições 1 e 2, então  $P(n)$  será válida para qualquer inteiro positivo  $n$ , da mesma forma que você poderia subir até um degrau arbitrário da escada.

O fundamento para argumentos desse tipo é o primeiro princípio de indução matemática.

### PRINCÍPIO PRIMEIRO PRINCÍPIO DE INDUÇÃO MATEMÁTICA

1.  $P(1)$  é verdade  
 2.  $(\forall k)[P(k) \text{ verdade} \rightarrow P(k + 1) \text{ verdade}] \} \rightarrow P(n) \text{ verdade para todos os inteiros positivos } n$

### LEMBRETE

Para provar que alguma coisa é verdade para todos os inteiros  $n \geq$  algum valor, pense em indução.

O primeiro princípio de indução matemática é um condicional. A conclusão é uma proposição da forma “ $P(n)$  é verdade para todo inteiro positivo  $n$ ”. Portanto, sempre que quisermos provar que alguma coisa é verdade para todo inteiro positivo  $n$ , é bastante provável que a indução matemática seja uma técnica de demonstração apropriada para ser usada.

Para mostrar que a conclusão desse condicional é verdadeira, precisamos provar que as duas hipóteses, 1 e 2, são verdadeiras. Para provar a proposição 1, basta mostrar que o número 1 tem a propriedade  $P$ , geralmente uma tarefa trivial. A proposição 2 é um condicional que tem que ser válido para todo  $k$ . Para provar esse condicional, suponha que  $P(k)$  é verdade para um inteiro positivo arbitrário  $k$  e mostre, com base nessa hipótese, que  $P(k + 1)$  é verdade. Portanto,  $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ , e, usando a generalização universal,  $(\forall k)[P(k) \rightarrow P(k + 1)]$ . Você deve se convencer de que supor que o número  $k$  tem a propriedade  $P$  não é a mesma coisa que supor o que queremos provar (essa é uma confusão comum na primeira vez que se encontra uma demonstração desse tipo). Essa é, simplesmente, a maneira de proceder para obter uma demonstração direta do condicional  $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ .

Ao fazer uma demonstração por indução, o estabelecimento da veracidade da proposição 1 é chamado de **base da indução** ou **passo básico** da demonstração por indução. O estabelecimento da veracidade de  $P(k) \rightarrow P(k + 1)$  é o **passo indutivo**. Quando supomos que  $P(k)$  é verdade para provar o passo indutivo,  $P(k)$  é chamada de **hipótese de indução**.

Todos os métodos de demonstração de que falamos neste capítulo são técnicas para o raciocínio dedutivo — maneiras de provar uma conjectura que talvez tenha sido formulada por um raciocínio indutivo. A indução matemática também é uma técnica *dedutiva*, e não um método de raciocínio indutivo (não se confunda com a terminologia usada). Nas outras técnicas de demonstração, podemos começar com uma hipótese e juntar diversos fatos até que “tropeçamos” na conclusão. De fato, mesmo que a nossa conjectura esteja ligeiramente incorreta, podemos ver qual deve ser a conclusão correta ao fazer a demonstração. Na indução matemática, no entanto, precisamos saber, desde o início, qual é a forma exata da propriedade  $P(n)$  que queremos estabelecer. A indução matemática, portanto, não é uma técnica de demonstração exploratória — pode apenas confirmar uma conjectura correta.

## Demonstrações por Indução Matemática

Suponha que um progenitor ancestral Silva casou e teve dois filhos. Vamos chamar esses dois filhos de geração 1. Suponha, agora, que cada um desses filhos teve dois filhos; então, a geração 2 contém quatro descendentes. Isso continua de geração em geração. A árvore genealógica da família Silva, portanto, tem a forma ilustrada na Figura 2.2. (Ela é exatamente igual à Figura 1.1b, onde obtivemos todos os valores lógicos possíveis V-F para  $n$  letras de proposição.)

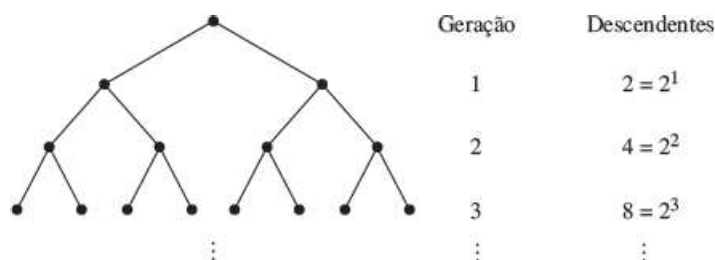


Figura 2.2

Parece que a geração  $n$  contém  $2^n$  descendentes. Mais formalmente, se denotarmos por  $P(n)$  o número de descendentes em cada geração, nossa conjectura é que

$$P(n) = 2^n$$

Podemos usar indução para *provar* que nossa conjectura para  $P(n)$  está correta.

O passo básico é estabelecer  $P(1)$ , que é a equação

$$P(1) = 2^1 = 2$$

Isso é verdade, pois nos foi dito que Silva teve dois filhos. Vamos supor, agora, que nossa conjectura está correta para uma geração arbitrária  $k$ ,  $k \geq 1$ , ou seja, vamos supor que

$$P(k) = 2^k$$

e tentar mostrar que

$$P(k+1) = 2^{k+1}$$

Nessa família, cada descendente tem dois filhos, de modo que o número de descendentes na geração  $k+1$  será o dobro do número de descendentes na geração  $k$ , ou seja,  $P(k+1) = 2P(k)$ . Pela hipótese de indução,  $P(k) = 2^k$ , logo

$$P(k+1) = 2P(k) = 2(2^k) = 2^{k+1}$$

e, de fato,

$$P(k+1) = 2^{k+1}$$

Isso completa nossa demonstração. Agora que estamos tranquilos sobre o clã dos Silva, podemos aplicar o método de demonstração por indução a problemas menos óbvios.

### EXEMPLO 14

Prove que a equação

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2 \quad (1)$$

é verdadeira para qualquer inteiro positivo  $n$ . A propriedade  $P(n)$  aqui é que a equação (1) é válida. (Note que  $P(n)$  é uma propriedade de  $n$ , ou — na linguagem do Capítulo 1 — um predicado unário. É uma afirmação sobre  $n$ , expressa aqui como uma equação. Logo, está errado escrever algo como  $P(n) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$ .)

O termo à esquerda do sinal de igualdade nessa equação é a soma de todos os inteiros ímpares de 1 até  $2n - 1$ . A expressão à direita do sinal de igualdade é uma fórmula para o valor dessa soma. Embora possamos verificar a veracidade dessa equação para qualquer valor particular de  $n$  substituindo esse valor na equação, não podemos substituir  $n$  por todos os inteiros positivos que existem. Assim, uma demonstração por exaustão não funciona. Uma demonstração por indução é apropriada.

O passo básico é estabelecer  $P(1)$ , que é a Equação (1) quando  $n$  tem o valor 1. Quando substituímos  $n$  por 1 na expressão à esquerda do sinal de igualdade na Equação (1), obtemos a soma de todos os inteiros ímpares começando em 1 em terminando em  $2(1) - 1 = 1$ . A soma de todos os inteiros ímpares de 1 até 1 é igual a 1. Quando substituímos  $n$  por 1 na fórmula à direita do sinal de igualdade na Equação (1), obtemos  $(1)^2$ . Logo,

$$P(1): 1 = 1^2$$

Isso é certamente verdade. Para a hipótese de indução, vamos supor  $P(k)$  para um inteiro positivo arbitrário  $k$ , que é a Equação (1) quando  $n$  tem o valor  $k$ , ou seja,

$$P(k): 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2 \quad (2)$$

(Note que  $P(k)$  não é a equação  $(2k - 1) = k^2$ , que só é verdade para  $k = 1$ .) Usando a hipótese de indução, queremos mostrar  $P(k + 1)$ , que é a Equação (1) quando  $n$  assume o valor  $k + 1$ , ou seja,

$$P(k + 1): 1 + 3 + 5 + \dots + [(2k + 1) - 1] \stackrel{?}{=} (k + 1)^2 \quad (3)$$

(O ponto de interrogação em cima do sinal de igualdade é para nos lembrar que é isso que queremos provar, em vez de isso ser alguma coisa que já sabemos.)

A chave de uma demonstração por indução é encontrar um modo de relacionar o que queremos saber —  $P(k + 1)$ , Equação (3) — e o que supusemos —  $P(k)$ , Equação (2). A expressão à esquerda do sinal de igualdade em  $P(k + 1)$  pode ser reescrita mostrando-se a penúltima parcela:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1]$$

Essa expressão contém o termo à esquerda do sinal de igualdade na Equação (2). Como estamos supondo que  $P(k)$  é válida, podemos substituir esse termo pelo termo à direita do sinal de igualdade na Equação (2). Obtemos, então,

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \dots + [2(k + 1) - 1] \\ &= 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1] \\ &= k^2 + [2(k + 1) - 1] \\ &= k^2 + [2k + 2 - 1] \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Portanto,

$$= 1 + 3 + 5 + \dots + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$$

o que mostra a validade de  $P(k + 1)$ , provando, assim, que a Equação (1) é verdadeira para qualquer inteiro positivo  $n$ . ●

A Tabela 2.3 resume os três passos necessários para uma demonstração usando o primeiro princípio de indução.

| TABELA 2.3                                             |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Para Demonstrações com o Primeiro Princípio de Indução |                       |
| Passo 1                                                | Prove o passo básico. |
| Passo 2                                                | Suponha $P(k)$ .      |
| Passo 3                                                | Prove $P(k + 1)$ .    |

Qualquer problema de indução envolvendo uma “soma” funciona exatamente da mesma maneira. Escreva a soma incluindo o penúltimo termo; você encontrará a expressão à esquerda do sinal de igualdade na equação para  $P(k)$  e poderá usar a hipótese de indução. Depois disso, é só manipulação algébrica.

#### EXEMPLO 15

Prove que

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

para todo  $n \geq 1$ .

Novamente, indução é apropriada.  $P(1)$  é a equação que é verdadeira. Vamos considerar  $P(k)$

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

a hipótese de indução e tentar estabelecer  $P(k + 1)$ :

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k+1} \stackrel{?}{=} 2^{k+1+1} - 1$$

Novamente, reescrevendo a soma à esquerda do sinal de igualdade de  $P(k + 1)$ , vemos como a hipótese de indução pode ser usada:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k+1}$$

$$= 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1}$$

$$= 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} \quad (\text{da hipótese de indução } P(k))$$

$$= 2(2^{k+1}) - 1 \quad (\text{juntando os termos semelhantes})$$

$$= 2^{k+1+1} - 1$$

Portanto,

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k+1} = 2^{k+1+1} - 1$$

o que mostra  $P(k+1)$ , concluindo a demonstração. ●

#### LEMBRETE

Para provar  $P(k) \rightarrow P(k+1)$ , você tem que descobrir o caso  $P(k)$  dentro de  $P(k+1)$ .

A fórmula para a soma a seguir é a mais importante, pois ocorre com frequência em análise de algoritmos. Mesmo que não lembre mais nada, você deve se lembrar dessa fórmula para a soma dos  $n$  primeiros inteiros positivos.

#### PROBLEMA PRÁTICO 7

Prove que, para qualquer inteiro positivo  $n$ ,  $2^n > n$ .

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \blacksquare$$

Nem todas as demonstrações por indução envolvem somas. Outras identidades algébricas sobre os inteiros positivos podem ser demonstradas por indução, assim como proposições não algébricas, como o número de descendentes na geração  $n$  da família Silva.

#### EXEMPLO 16

Prove que, para qualquer inteiro positivo  $n$ ,  $2^n > n$

$P(1)$  é a proposição  $2^1 > 1$ , que certamente é verdade. Vamos supor, agora,  $P(k)$ ,  $2^k > k$ , e tentar concluir  $P(k+1)$ ,  $2^{k+1} > k+1$ . Mas onde está escondido o  $P(k)$  aqui? Ah! — podemos escrever a expressão à esquerda do sinal de igualdade em  $P(k+1)$  como  $2^{k+1} = 2^k \cdot 2$  e aí está a expressão à esquerda do sinal de igualdade em  $P(k)$ . Usando a hipótese de indução  $2^k > k$  e multiplicando os dois membros dessa desigualdade por 2, obtemos  $2^k \cdot 2 > k \cdot 2$ . Completando o argumento,

$$2^{k+1} = 2^k \cdot 2 > k \cdot 2 = k + k \geq k + 1 \quad (\text{já que } k \geq 1)$$

ou seja,

$$2^{k+1} > k + 1 \quad \bullet$$

Para o primeiro passo no processo de indução, pode ser apropriado começar em 0 ou 2 ou 3, em vez de 1. O mesmo princípio pode ser aplicado, não importa em que degrau você começa na sua escada.

#### EXEMPLO 17

Prove que  $n^2 > 3n$  para  $n \geq 4$ .

Aqui devemos usar indução e começar com o passo básico  $P(4)$ . (Se você testar os valores  $n = 1, 2$ , ou  $3$ , verá que a desigualdade não é válida nesses casos.)  $P(4)$  é a desigualdade  $4^2 > 3(4)$ , ou seja,  $16 > 12$ , que é verdadeira. A hipótese de indução é que  $k^2 > 3k$  com  $k \geq 4$ , e queremos provar que  $(k+1)^2 > 3(k+1)$ .

$$(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$$

$$> 3k + 2k + 1 \quad (\text{pela hipótese de indução})$$

$$\geq 3k + 8 + 1 \quad (\text{já que } k \geq 4)$$

$$\geq 3k + 9$$

$$> 3k + 3 \quad (\text{já que } 9 > 3)$$

$$= 3(k+1)$$

Nessa demonstração usamos o fato de que  $3k + 9 > 3k + 3$ . É claro que  $3k + 9$  é maior do que um monte de coisas, mas  $3k + 3$  é o que dá o resultado de que precisamos. Em uma demonstração por indução, como sabemos exatamente o resultado que queremos, podemos deixar que isso nos guie ao manipular expressões algébricas. ●

#### PROBLEMA PRÁTICO 8

Prove que, para todo inteiro  $n > 1$ ,

$$2^{n+1} < 3^n \blacksquare$$

#### EXEMPLO 18

Prove que, para qualquer inteiro positivo  $n$ , o número  $2^{2n} - 1$  é divisível por 3.

O passo básico é mostrar  $P(1)$ , ou seja, mostrar que  $2^{2(1)} - 1 = 4 - 1 = 3$  é divisível por 3. Isso é evidente.

Vamos supor que  $2^{2k} - 1$  é divisível por 3, o que significa que  $2^{2k} - 1 = 3m$  para algum inteiro  $m$ , ou seja,  $2^{2k} = 3m + 1$  (esse pequeno truque de reescrever a hipótese é a chave para esses problemas de “divisibilidade”). Queremos mostrar que  $2^{2(k+1)} - 1$  é divisível por 3.

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)} - 1 &= 2^{2(k+2-1)} \\ &= 2^2 \cdot 2^{2k} - 1 \\ &= 2^{2(3m+1)-1} && \text{(pela hipótese de indução)} \\ &= 12m + 4 - 1 \\ &= 12m + 3 \\ &= 3(4m + 1) && \text{(no qual } 4m + 1 \text{ é um inteiro)} \end{aligned}$$

Portanto,  $2^{2(k+1)} - 1$  é divisível por 3.

Demonstrações supostamente por indução, mas que não o são de fato, também são possíveis. Quando demonstramos  $P(k+1)$  sem usar  $P(k)$ , fizemos uma demonstração direta de  $P(k+1)$ , em que  $k+1$  é arbitrário. Não é que a demonstração esteja errada, é só que ela deve ser reescrita como uma demonstração direta de  $P(n)$  para qualquer  $n$ , e não como uma demonstração por indução.

Pode ser conveniente uma demonstração por indução mesmo em aplicações não tão óbvias como nos exemplos anteriores. O enunciado do problema pode não dizer diretamente “prove alguma coisa sobre inteiros não negativos”. Em vez disso, pode haver alguma quantidade na proposição a ser demonstrada que assume valores inteiros não negativos arbitrários.

#### EXEMPLO 19

Uma linguagem de programação pode ser projetada com as seguintes convenções em relação à multiplicação: um único fator não necessita de parênteses, mas o produto “a vezes b” precisa ser escrito na forma  $(a)b$ . Assim, o produto

$$a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot e \cdot f \cdot g$$

poderia ser escrito nessa linguagem como

$$((((((a)b)c)d)e)f)g$$

ou como, por exemplo,

$$((a)b)((c)d)(e)f)g$$

dependendo da ordem em que se vai executar o produto. O resultado é o mesmo em qualquer dos casos.

Queremos mostrar que qualquer produto pode ser escrito com um número par de parênteses. A demonstração é por indução no número de fatores (esse é o lugar onde entra um inteiro não negativo — ele representa o número de fatores em qualquer produto). Para um único fator, temos 0 parêntese, um número par. Suponha que, para qualquer produto com  $k$  fatores, temos um número par de parênteses. Agora considere um produto  $P$  com  $k+1$  fatores.  $P$  pode ser considerado um produto de  $r$  vezes  $s$ , em que  $r$  tem  $k$  fatores e  $s$  é um único fator. Pela hipótese de indução,  $r$  tem um número par de parênteses. Podemos, então, escrever  $r$  vezes  $s$  como  $(r)s$ . Isso adiciona mais 2 parênteses ao número par de parênteses em  $r$ , dando a  $P$  um número par de parênteses. ●

Uma observação importante sobre o Exemplo 19 é que não há expressões algébricas! A demonstração inteira é um argumento verbal. Para algumas demonstrações, não pode-mos depender apenas da muleta de manipulações matemáticas não verbais; temos que usar palavras.

#### EXEMPLO 20

Um problema de “revestimento por ladrilhos” fornece uma boa ilustração de indução em um contexto geométrico. Um *ângulo de ferro* é uma peça em forma de L cobrindo três quadrados em um tabuleiro quadriculado, como o de xadrez (veja a Figura 2.3a). O problema é mostrar que, para qualquer inteiro positivo  $n$ , se removermos um quadrado de um tabuleiro originalmente com  $2^n \times 2^n$

quadrados, ele pode ser ladrilhado — completamente revestido — com ângulos de ferro.

A base da indução é  $n = 1$ , o que nos dá um tabuleiro com  $2 \times 2$  quadrados. A Figura 2.3b mostra a solução nesse caso se for removido o canto direito superior. A remoção de qualquer dos outros três cantos funciona da mesma maneira. Suponha agora que qualquer tabuleiro  $2^k \times 2^k$  com um quadrado removido pode ser ladrilhado usando-se ângulos de ferro. Vamos considerar um tabuleiro  $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ . Precisamos mostrar que ele pode ser ladrilhado quando se remove um quadrado. Para relacionar o caso  $k + 1$  com a hipótese de indução, divida o tabuleiro  $2^{k+1} \times 2^{k+1}$  em quatro partes iguais. Cada parte é um tabuleiro  $2^k \times 2^k$ , e uma delas terá um quadrado faltando (Figura 2.3c). Pela hipótese de indução, esse tabuleiro pode ser ladrilhado. Remova um canto de cada uma das outras três partes como na Figura 2.3d. Pela hipótese de indução, essas três partes com os quadrados removidos podem ser ladrilhadas. Como um único ângulo de ferro pode ser usado para cobrir esses três quadrados retirados, temos que o tabuleiro original  $2^{k+1} \times 2^{k+1}$  com um dos quadrados removidos pode ser ladrilhado.

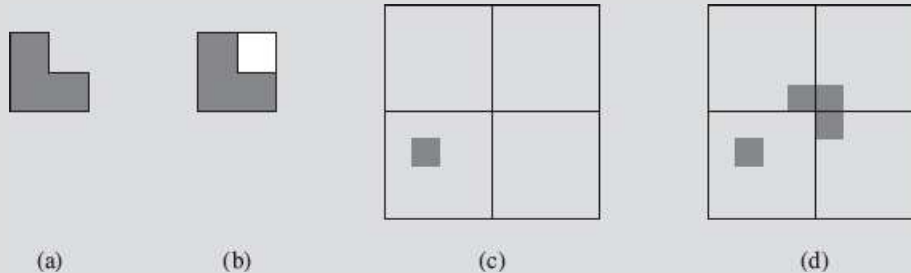


Figura 2.3

## O Segundo Princípio de Indução

Além do primeiro princípio de indução, que temos usado,

$$\left. \begin{array}{l} 1. P(1) \text{ é verdade} \\ 2. (\forall k)[P(k) \text{ verdade} \rightarrow P(k+1) \text{ verdade}] \end{array} \right\} \rightarrow P(n) \text{ é verdade para todos os inteiros positivos } n$$

existe um segundo princípio de indução.

### PRINCÍPIO SEGUNDO PRINCÍPIO DE INDUÇÃO MATEMÁTICA

$$\left. \begin{array}{l} 1'. P(1) \text{ é verdade} \\ 2'. (\forall k)[P(r) \text{ verdade para todo } r, \\ 1 \leq r \leq k \rightarrow P(k+1) \text{ verdade}] \end{array} \right\} \rightarrow P(n) \text{ verdade para todos os inteiros positivos } n$$

Esses dois princípios de indução diferem nas proposições 2 e 2'. Na proposição 2, precisamos ser capazes de provar, para um inteiro positivo arbitrário  $k$ , que  $P(k+1)$  é verdadeira com base apenas na hipótese de que  $P(k)$  é verdadeira. Na proposição 2', podemos supor que  $P(r)$  é verdadeira para todos os inteiros  $r$  entre 1 e um inteiro positivo arbitrário  $k$  para provar  $P(k+1)$ . Isso parece nos dar muito mais “munição”, de modo que pode acontecer, algumas vezes, de sermos capazes de provar o condicional em 2' quando não conseguirmos provar o condicional em 2.

O que nos permite deduzir  $(\forall n)P(n)$  em cada caso? Veremos que os dois princípios, ou seja, os dois métodos de demonstração, são equivalentes. Em outras palavras, se aceitarmos como válido o primeiro princípio, então o segundo também será válido, e vice-versa. Para provar a equivalência entre os dois princípios, vamos considerar outro princípio, que parece tão óbvio que não necessita de discussão.

### PRINCÍPIO PRINCÍPIO DA BOA ORDENAÇÃO

Toda coleção de inteiros positivos que contém algum elemento tem um menor elemento.

Veremos que os seguintes condicionais são verdadeiros:

segundo princípio de indução  $\rightarrow$  primeiro princípio de indução  
 primeiro princípio de indução  $\rightarrow$  princípio da boa ordenação  
 princípio da boa ordenação  $\rightarrow$  segundo princípio de indução

Como consequência, todos os três princípios são equivalentes, e aceitar qualquer um deles como verdadeiro significa aceitar os outros dois também.

Para provar que o segundo princípio de indução implica o primeiro, suponha que aceitamos o segundo princípio como um argumento válido. Queremos mostrar, então, que o primeiro princípio é válido, isto é, que podemos concluir  $P(n)$  para todo  $n$  das proposições 1 e 2. Se a proposição 1 for verdadeira, a proposição 1' também o será. Se a proposição 2 for verdadeira, a proposição 2' também o será, pois podemos dizer que concluímos  $P(k+1)$  de  $P(r)$  para todo  $r$  entre 1 e  $k$ , embora tenhamos usado apenas a condição  $P(k)$ . (De maneira mais precisa, a proposição 2' necessita que provemos que  $P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k) \rightarrow P(k+1)$ ; mas  $P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k) \rightarrow P(k)$ , e, pela proposição 2,  $P(k) \rightarrow P(k+1)$ , logo  $P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k) \rightarrow P(k+1)$ .) Pelo segundo princípio de indução, podemos concluir  $P(n)$  para todo  $n$ . As demonstrações de que o primeiro princípio de indução implica o princípio da boa ordenação, que por sua vez implica o segundo princípio de indução, são deixadas como exercício na Seção 4.1.

Para distinguir entre uma demonstração por indução usando o primeiro ou o segundo princípio de indução, vamos considerar um exemplo um

tanto pitoresco que pode ser provado das duas maneiras.

### EXEMPLO 21

Prove que uma cerca reta com  $n$  esteios tem  $n - 1$  seções para qualquer  $n \geq 1$  (veja a Figura 2.4a).

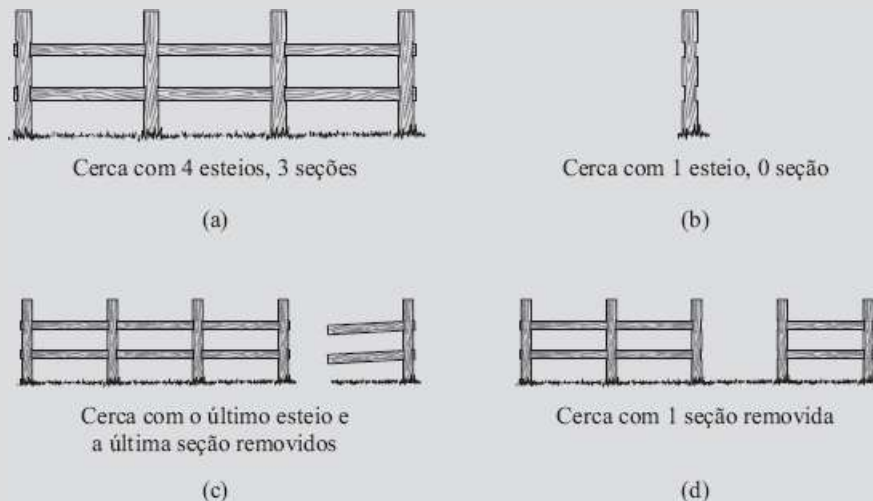


Figura 2.4

Seja  $P(n)$  a proposição de que uma cerca com  $n$  esteios tem  $n - 1$  seções; vamos provar que  $P(n)$  é verdadeira para todo  $n \geq 1$ .

Vamos começar com o primeiro princípio de indução. Para o passo básico,  $P(1)$  diz que uma cerca com apenas 1 esteio tem 0 seção, o que é claramente verdade (veja a Figura 2.4b). Suponha que  $P(k)$  é verdadeira:

uma cerca com  $k$  esteios tem  $k - 1$  seções

e tente provar  $P(k + 1)$ :

(?) uma cerca com  $k + 1$  esteios tem  $k$  seções.

Dada uma cerca com  $k + 1$  esteios, como podemos relacioná-la com uma cerca com  $k$  esteios de modo a usar a hipótese de indução? Podemos cortar fora o último esteio e a última seção (Figura 2.4c). A cerca resultante tem  $k$  esteios e, pela hipótese de indução, tem  $k - 1$  seções. Portanto, a cerca original tinha  $k$  seções.

Vamos agora provar o mesmo resultado usando o segundo princípio de indução. O passo básico é igual ao do caso anterior. Para a hipótese de indução, supomos que,

para todo  $r$ ,  $1 \leq r \leq k$ , uma cerca com  $r$  esteios tem  $r - 1$  seções

e tentamos provar  $P(k + 1)$ :

(?) uma cerca com  $k + 1$  esteios tem  $k$  seções

Para uma cerca com  $k + 1$  esteios, divida a cerca em duas partes removendo uma seção (Figura 2.4d). As duas partes da cerca têm  $r_1$  e  $r_2$  esteios, em que  $1 \leq r_1 \leq k$ ,  $1 \leq r_2 \leq k$  e  $r_1 + r_2 = k + 1$ . Pela hipótese de indução, as duas partes têm, respectivamente,  $r_1 - 1$  e  $r_2 - 1$  seções, logo a cerca original tinha

$$(r_1 - 1) + (r_2 - 1) + 1 \text{ seções}$$

(O 1 extra é pela seção que foi removida.) Uma aritmética simples nos dá

$$r_1 + r_2 - 1 = (k + 1) - 1 = k \text{ seções}$$

Isso prova que uma cerca com  $k + 1$  esteios tem  $k$  seções, o que verifica a veracidade de  $P(k + 1)$ , completando a demonstração pelo segundo princípio de indução.

O Exemplo 21 permite usar qualquer uma das formas de uma demonstração por indução, já que podemos diminuir a cerca retirando uma extremidade ou uma seção central. O problema no Exemplo 19 é semelhante.

### EXEMPLO 22

Vamos mostrar, de novo, que qualquer produto de fatores pode ser escrito nessa linguagem de programação com um número par de parênteses, dessa vez usando o segundo princípio de indução. O passo básico é o mesmo que no Exemplo 19: um único fator tem 0 parêntese, um número par. Suponha que qualquer produto de  $r$  fatores,  $1 \leq r \leq k$ , pode ser escrito com um número par de parênteses. Considere agora um produto  $P$  com  $k + 1$  fatores. Então  $P$  pode ser escrito como um produto  $(S)T$  de dois fatores,  $S$  e  $T$ , em que  $S$  tem  $r_1$  fatores e  $T$  tem  $r_2$  fatores. Temos  $1 \leq r_1 \leq k$ ,  $1 \leq r_2 \leq k$  e  $r_1 + r_2 = k + 1$ . Pela hipótese de indução, cada um dos fatores  $S$  e  $T$  tem um número par de parênteses, e, portanto,  $P = (S)T$  também tem um número par de parênteses. ●

A maior parte dos problemas não funciona igualmente bem com uma das formas de indução: os problemas da cerca e da linguagem de programação são um tanto quanto artificiais. Em geral, usamos a segunda forma quando o problema se “divide” naturalmente no meio, em vez de crescer em uma das pontas.

### EXEMPLO 23

Prove que, para todo  $n \geq 2$ ,  $n$  é um número primo ou é um produto de números primos.

Vamos adiar a decisão sobre usar o primeiro ou o segundo princípio de indução; o passo básico é o mesmo nos dois casos e não precisamos começar com 1. É claro que devemos começar aqui com 2.  $P(2)$  é a proposição de que 2 é um número primo ou um produto de primos. Como 2 é primo,  $P(2)$  é verdadeira. Pulando adiante, para qualquer dos dois princípios precisaremos analisar o caso  $k + 1$ . Se  $k + 1$  for primo, estamos feitos. Se  $k + 1$  não for primo, então é um número composto e pode ser escrito na forma  $k + 1 = ab$ . Dividimos  $k + 1$  em dois fatores, e talvez nenhum deles tenha o valor  $k$ , de modo que uma hipótese apenas sobre  $P(k)$  não é suficiente. Usaremos, então, o segundo princípio de indução.

Vamos começar de novo e supor que, para todo  $r$ ,  $2 \leq r \leq k$ ,  $P(r)$  é verdadeira —  $r$  é primo ou um produto de primos. Considere agora o número  $k + 1$ . Se  $k + 1$  for primo, terminamos. Se  $k + 1$  não for primo, então é um número composto e pode ser escrito na forma  $k + 1 = ab$ , em que  $1 < a < k + 1$  e  $1 < b < k + 1$ . (Essa é uma fatoração não trivial, de modo que nenhum fator pode ser igual a 1 ou a  $k + 1$ .) Portanto,  $2 \leq a \leq k$  e  $2 \leq b \leq k$ . A hipótese de indução pode ser aplicada tanto a  $a$  quanto a  $b$ , logo cada um deles ou é um primo ou é um produto de primos. Portanto,  $k + 1$  é um produto de primos. Isso verifica  $P(k + 1)$  e completa a demonstração pelo segundo princípio de indução. ●

A demonstração no Exemplo 23 é uma demonstração de *existência* e não uma demonstração *construtiva*. Saber que todo número que não é primo tem uma fatoração como um produto de primos não facilita *encontrar* tal fatoração. (Veremos na Seção 2.4 que, a menos da ordem dos fatores, existe uma única fatoração.) Alguns sistemas de criptografia para transmissão segura de informações na Internet dependem da dificuldade de fatorar números grandes em fatores primos (veja a discussão sobre criptografia com chave pública na Seção 5.6).

### EXEMPLO 24

Prove que qualquer quantia maior ou igual a 8 centavos para franquia postal pode ser conseguida usando-se apenas selos de 3 e de 5 centavos.

A proposição  $P(n)$  agora é que precisamos apenas de selos de 3 e 5 centavos para obter  $n$  centavos em selos, e queremos provar que  $P(n)$  é verdadeira para todo  $n \geq 8$ . A base da indução é estabelecer  $P(8)$ , o que é feito pela equação

$$8 = 3 + 5$$

Por motivos que ficarão claros em alguns instantes, vamos estabelecer também dois casos adicionais,  $P(9)$  e  $P(10)$ , pelas equações

$$9 = 3 + 3 + 3$$

$$10 = 5 + 5$$

Vamos supor, agora, que  $P(r)$  é verdadeira, ou seja,  $r$  pode ser escrito como uma soma de parcelas iguais a 3 ou a 5, para qualquer  $r$  com  $8 \leq r \leq k$ , e considerar  $P(k + 1)$ . Podemos supor que  $k + 1$  é pelo menos 11, já que provamos  $P(r)$  para  $r = 8, 9$  e  $10$ . Se  $k + 1 \geq 11$ , então  $(k + 1) - 3 = k - 2 \geq 8$ . Então  $k - 2$  é um valor legítimo para  $r$ , e, pela hipótese de indução,  $P(k - 2)$  é verdade. Portanto,  $k - 2$  pode ser escrito como uma soma de números iguais a 3 e a 5; adicionando mais um 3, obtemos  $k + 1$  como uma soma de números iguais a 3 e a 5. Isso prova a veracidade de  $P(k + 1)$  e completa a demonstração. ●

### PROBLEMA PRÁTICO 9

- Por que os casos adicionais  $P(9)$  e  $P(10)$  foram demonstrados separadamente no Exemplo 24?
- Por que não poderíamos usar o primeiro princípio de indução na demonstração do Exemplo 24? ■

### LEMBRETE

Use o segundo princípio de indução quando o caso  $k + 1$  depender de resultados anteriores a  $k$ .

Como regra geral, o primeiro princípio de indução é aplicável quando basta a informação de “uma posição atrás”, ou seja, quando a veracidade de  $P(k)$  é suficiente para provar a veracidade de  $P(k + 1)$ . O segundo princípio é aplicável quando a informação de “uma posição atrás” não é suficiente; em outras palavras, você não pode provar a veracidade de  $P(k + 1)$  sabendo apenas que  $P(k)$  é verdadeira, mas você pode provar que  $P(k + 1)$  é verdadeira se souber que  $P(r)$  é verdadeira para um ou mais valores de  $r$  “mais atrás”, ou seja, menores do que  $k$ .

## SEÇÃO 2.2 REVISÃO

### TÉCNICAS

- Utilização do primeiro princípio de indução em demonstrações.
- Utilização do segundo princípio de indução em demonstrações.

### IDEIAS PRINCIPAIS

- A indução matemática é uma técnica para demonstrar propriedades de inteiros positivos.

- Uma demonstração por indução não precisa começar com 1.
- A indução pode ser usada para provar proposições sobre quantidades cujos valores são inteiros não negativos arbitrários.
- O primeiro e segundo princípios de indução provam a mesma conclusão, mas uma das abordagens pode ser mais fácil de usar em determinada situação.

## EXERCÍCIOS 2.2

1. Para todos os inteiros positivos  $n$ , seja  $P(n)$  a equação

$$2 + 6 + 10 + \dots + (4n - 2) = 2n^2$$

- a. Escreva a equação para o caso básico  $P(1)$  e verifique que é verdadeira.
- b. Escreva a hipótese de indução  $P(k)$ .
- c. Escreva a equação para  $P(k + 1)$ .
- d. Prove que  $P(k + 1)$  é verdade.

2. Para todos os inteiros positivos  $n$ , seja  $P(n)$  a equação

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$$

- a. Escreva a equação para o caso básico  $P(1)$  e verifique que é verdadeira.
- b. Escreva a hipótese de indução  $P(k)$ .
- c. Escreva a equação para  $P(k + 1)$ .
- d. Prove que  $P(k + 1)$  é verdade.

Nos Exercícios 3 a 26, use indução matemática para provar que as proposições dadas são verdadeiras para todo inteiro positivo  $n$ . [Sugestão: Na parte algébrica da demonstração, se a expressão final que você quer tem fatores e se você puder colocar esses fatores em evidência cedo, faça isso em vez de multiplicar tudo e obter uma expressão horrenda.]

3.  $1 + 5 + 9 + \dots + (4n - 3) = n(2n - 1)$

$$4. 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

$$5. 4 + 10 + 16 + \dots + (6n - 2) = n(3n + 1)$$

$$6. 5 + 10 + 15 + \dots + 5n = \frac{5n(n+1)}{2}$$

$$7. 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$8. 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$9. 1^2 + 3^2 + \dots + (2n - 1)^2 = \frac{n(2n - 1)(2n + 1)}{3}$$

$$10. 1^4 + 2^4 + \dots + n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2 + 3n - 1)}{30}$$

$$11. 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$$

$$12. 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1} \text{ para } a \neq 0, a \neq 1$$

$$13. \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

$$14. \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

$$15. 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n+1}n^2 = \frac{(-1)^{n+1}(n)(n+1)}{2}$$

$$16. 2 + 6 + 18 + \dots + 2 \cdot 3^{n-1} = 3^n - 1$$

$$17. 2^2 + 4^2 + \dots + (2n)^2 = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}$$

$$18. 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + n \cdot 2^n = (n-1)2^{n+1} + 2$$

$$19. 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$20. 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

$$21. \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{n}{3n+1}$$

$$22. 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1 \text{ em que } n! \text{ é o produto dos inteiros positivos de } 1 \text{ até } n.$$

$$23. 1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^n = \frac{4^{n+1} - 1}{3}$$

$$24. 1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \text{ em que } x \text{ é qualquer inteiro } > 1$$

$$25. 1 + 4 + 7 + 10 + \dots + (3n-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$$

$$26. 1 + [x \cdot 2 - x - 1] + [x \cdot 3 - (x - 1)] + \dots + [x \cdot n - (x - 1)] = \frac{n[xn - (x - 2)]}{2} \text{ em que } x \text{ é qualquer inteiro } \geq 1$$

27. Uma *progressão geométrica* é uma sequência de termos com um termo inicial  $a$  tal que cada termo a seguir é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma *mesma razão*  $r$ . Prove a fórmula para a soma dos  $n$  primeiros termos de uma progressão geométrica ( $n > 1$ ) com razão  $r \neq 1$ :

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a - ar^n}{1 - r}$$

28. Uma *progressão aritmética* é uma sequência de termos com um termo inicial  $a$  tal que cada termo a seguir é obtido somando-se uma *mesma parcela*  $d$  ao termo anterior. Prove a fórmula para a soma dos  $n$  primeiros termos de uma progressão aritmética ( $n > 1$ ):

$$a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + [a + (n-1)d] = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

29. Usando os Exercícios 27 e 28, encontre uma expressão para os valores das seguintes somas:

- $2 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 + \dots + 2 \cdot 5^9$
- $4 \cdot 7 + 4 \cdot 7^2 + 4 \cdot 7^3 + \dots + 4 \cdot 7^{12}$
- $1 + 7 + 13 + \dots + 49$
- $12 + 17 + 22 + 27 + \dots + 92$

30. Prove que

$$(-2)^0 + (-2)^1 + (-2)^2 + \dots + (-2)^n = \frac{1 - 2^{n+1}}{3}$$

para todo inteiro positivo ímpar  $n$ .

- Prove que  $n^2 > n+1$  para  $n \geq 2$ .
- Prove que  $n^2 \geq 2n+3$  para  $n \geq 3$ .
- Prove que  $n^2 > 5n+10$  para  $n > 6$ .
- Prove que  $2^n > n^2$  para  $n \geq 5$ .

Nos Exercícios 35 a 40,  $n!$  é o produto dos inteiros positivos de 1 a  $n$ .

- Prove que  $n! > n^2$  para  $n \geq 4$ .
- Prove que  $n! > n^3$  para  $n \geq 6$ .
- Prove que  $n! > 2^n$  para  $n \geq 4$ .
- Prove que  $n! > 3^n$  para  $n \geq 7$ .
- Prove que  $n! \geq 2^{n-1}$  para  $n \geq 1$ .
- Prove que  $n! < n^n$  para  $n \geq 2$ .
- Prove que  $(1+x)^n > 1+x^n$  para  $n > 1, x > 0$ .
- Prove que  $\left(\frac{a}{b}\right)^{n+1} < \left(\frac{a}{b}\right)^n$  para  $n \geq 1$  e  $0 < a < b$ .
- Prove que  $1 + 2 + \dots + n < n^2$  para  $n > 1$ .
- Prove que  $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$  para  $n \geq 2$ .

45. a. Tente usar indução para provar que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} < 2 \quad \text{para } n \geq 1$$

O que dá errado?

b. Prove que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n} \quad \text{para } n \geq 1$$

mostrando, assim, que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} < 2 \quad \text{para } n \geq 1$$

46. Prove que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \quad \text{para } n \geq 1$$

(Note que os denominadores aumentam de 1 em 1, não por potências de 2.)

Nos Exercícios 47 a 58, prove que a proposição é verdadeira para todo inteiro positivo  $n$ .

47.  $2^{3n} - 1$  é divisível por 7.
48.  $3^{2n} + 7$  é divisível por 8.
49.  $7^n - 2^n$  é divisível por 5.
50.  $13^n - 6^n$  é divisível por 7.
51.  $2^n + (-1)^{n+1}$  é divisível por 3.
52.  $2^{5n+1} + 5^{n+2}$  é divisível por 27.
53.  $3^{4n+2} + 5^{2n+1}$  é divisível por 14.
54.  $7^{2n} + 16n - 1$  é divisível por 64.
55.  $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5$  é divisível por 9.
56.  $n^3 - n$  é divisível por 3.
57.  $n^3 + 2n$  é divisível por 3.
58.  $x^n - 1$  é divisível por  $x - 1$  para  $x \neq 1$ .
59. Prove o Teorema de De Moivre:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

para todo  $n \geq 1$ . *Sugestão:* Lembre-se das fórmulas para a soma de ângulos em trigonometria:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

60. Prove que

$$\sin \theta + \sin 3\theta + \cdots + \sin(2n - 1)\theta = \frac{\sin^2 n\theta}{\sin \theta}$$

para todo  $n \geq 1$  e para todo  $\theta$  tal que  $\sin \theta \neq 0$ .

61. Use indução para provar que o produto de três inteiros positivos consecutivos quaisquer é divisível por 3.
62. Suponha que a exponenciação é definida pela equação

$$x^j \cdot x = x^{j+1}$$

para qualquer  $j \geq 1$ . Use indução para provar que  $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$  para  $n \geq 1$  e  $m \geq 1$ . (*Sugestão:* Faça a indução para  $m$  fixo e  $n$  arbitrário.)

63. De acordo com o Exemplo 20, é possível usar ângulos de ferro para ladrilhar um tabuleiro  $4 \times 4$  com o canto direito superior removido. Desenhe esse revestimento por ângulos de ferro.
64. O Exemplo 20 não cobre o caso de tabuleiros com tamanhos diferentes de potências de 2. Verifique se é possível ladrilhar um tabuleiro  $3 \times 3$ .
65. Prove que é possível ladrilhar com ângulos de ferro um tabuleiro  $5 \times 5$  com o canto superior esquerdo removido.
66. Encontre uma configuração para um tabuleiro  $5 \times 5$  com um quadrado removido que não possa ser recoberto com ângulos de ferro; explique por que isso não é possível.
67. Considere uma coleção de  $n$  retas infinitas tal que duas retas nessa coleção nunca são paralelas e três retas nunca têm um ponto comum de interseção. Mostre que, para  $n \geq 1$ , as retas dividem o plano em  $(n^2 + n + 2)/2$  regiões separadas.
68. Uma cadeia formada por algarismos binários, 0 e 1, será convertida em uma cadeia de paridade par adicionandose um bit\* de paridade ao final da cadeia. (Para uma explicação sobre o uso de bits de paridade, veja o Exemplo 30 no Capítulo 9.) O bit de paridade é inicialmente 0. Quando um caractere 0 é processado, o bit de paridade não se altera. Quando um caractere 1 é processado, o bit de paridade muda de 0 para 1 ou de 1 para 0. Prove que o número de algarismos iguais a 1 na cadeia final, incluindo o bit de paridade, é sempre par. (*Sugestão:* Considere vários casos.)

69. O que está errado na seguinte “demonstração” por indução matemática? Vamos provar que, para qualquer inteiro positivo  $n$ ,  $n$  é igual a 1 mais  $n$ . Suponha que  $P(k)$  é verdadeira.

$$k = k + 1$$

Somando 1 aos dois lados dessa equação, obtemos

$$k + 1 = k + 2$$

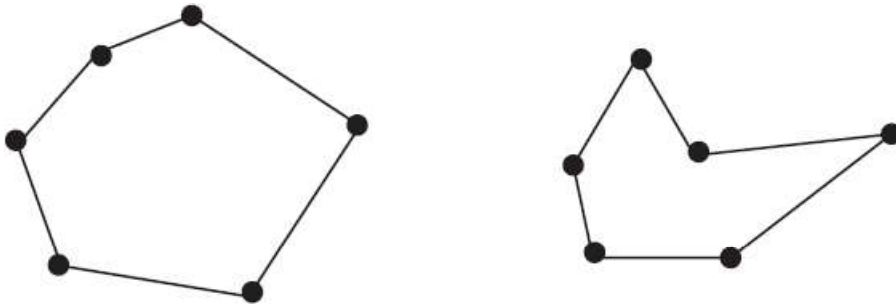
Portanto,

$$P(k + 1) \text{ é verdadeira}$$

70. O que está errado na seguinte “demonstração” por indução matemática?

Vamos provar que todos os computadores são montados pelo mesmo fabricante. Em particular, vamos provar que, em qualquer coleção de  $n$  computadores, em que  $n$  é um inteiro positivo, todos os computadores foram montados pelo mesmo fabricante. Vamos primeiro provar  $P(1)$ , um processo trivial, já que em qualquer coleção com apenas um computador existe apenas um fabricante. Vamos supor  $P(k)$ , ou seja, em qualquer coleção de  $k$  computadores, todos os computadores foram montados pelo mesmo fabricante. Para provar  $P(k + 1)$ , vamos considerar uma coleção qualquer de  $k + 1$  computadores. Vamos retirar um desses  $k + 1$  computadores da coleção (vamos chamá-lo de HAL). Pela hipótese, todos os  $k$  computadores restantes foram montados pelo mesmo fabricante. Vamos trocar o HAL de lugar com um desses computadores. No novo grupo de  $k$  computadores, todos têm o mesmo fabricante. Assim, o fabricante de HAL é o mesmo que produziu todos os outros computadores e todos os  $k + 1$  computadores têm o mesmo fabricante.

71. Uma tribo obscura tem uma linguagem com apenas três palavras básicas, *mono*, *nono* e *sono*. Novas palavras são compostas agregando-se essas palavras em qualquer ordem, como em *sonononomonono*. Qualquer justaposição desse tipo é válida.
- Use o primeiro princípio de indução (sobre o número de palavras básicas em cada palavra composta) para provar que qualquer palavra nessa linguagem tem um número par de letras iguais a *o*.
  - Use o segundo princípio de indução (sobre o número de palavras básicas em cada palavra composta) para provar que qualquer palavra nessa linguagem tem um número par de letras iguais a *o*.
72. Um *polígono simples fechado* consiste em  $n$  pontos no plano ligados em pares por  $n$  segmentos de reta; cada ponto é a extremidade de exatamente dois segmentos de reta. A seguir são dados dois exemplos.



- Use o primeiro princípio de indução para provar que a soma dos ângulos internos de um polígono simples fechado com  $n$  lados é  $(n - 2)180^\circ$  para todo  $n \geq 3$ .
  - Use o segundo princípio de indução para provar que a soma dos ângulos internos de um polígono simples fechado com  $n$  lados é  $(n - 2)180^\circ$  para todo  $n \geq 3$ .
73. O Diretório do Departamento de Ciência da Computação está patrocinando uma competição de quebra-cabeças. Os quebra-cabeças são formados juntando-se duas peças para formar um pequeno bloco, adicionando-se uma peça a um bloco já formado ou juntando-se dois blocos. Cada um desses movimentos é considerado um passo da solução. Use o segundo princípio de indução para provar que o número de passos necessários para se completar um quebra-cabeça com  $n$  peças é igual a  $n - 1$ .
74. A pizzaria Pizza do Nosso Jeito só fabrica dois tipos de pizza, a calabresa e a vegetariana. Cada pizza é entregue com um número par de palitos (não necessariamente o mesmo número par para os dois tipos de pizza). Qualquer pedido de 2 ou mais pizzas tem que incluir pelo menos uma pizza de cada tipo. A pessoa que prepara o pedido para entrega completa-o combinando dois pedidos — pega primeiro todas as pizzas de calabresa na primeira estufa e depois todas as vegetarianas na segunda estufa. Prove que, para um pedido de entrega de  $n$  pizzas,  $n \geq 1$ , é incluído um número par de palitos.
75. Considere fbfs proposicionais contendo apenas os conectivos  $\wedge$ ,  $\vee$  e  $\rightarrow$  (sem a negação) e tais que, ao usar um conectivo para juntar duas fbfs, temos que usar parênteses. Conte cada letra de proposição, conectivo ou parêntese como um símbolo. Por exemplo,  $((A \wedge (B)) \vee ((C) \wedge (D)))$  é uma fbfs desse tipo, com 19 símbolos. Prove que qualquer fbfs desse tipo tem um número ímpar de símbolos.
76. Em qualquer grupo de  $k$  pessoas,  $k \geq 1$ , cada pessoa cumprimenta, com aperto de mão, todas as outras pessoas. Encontre uma fórmula para o número de apertos de mão e prove-a usando indução.
77. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 2 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 2 e de 3 centavos.
78. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 12 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 4 e de 5 centavos.
79. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 14 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 3 e de 8 centavos.
80. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 42 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 4 e de 15 centavos.
81. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 64 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 5 e de 17 centavos.
82. O caixa automático em seu banco usa apenas notas de R\$20,00 e de R\$50,00 para dar dinheiro. Prove que você pode obter, além de R\$20,00, qualquer quantia múltipla de R\$10,00 que seja maior ou igual a R\$40,00.

Os Exercícios 83 e 84 requerem familiaridade com as ideias do Cálculo Diferencial e Integral. Os Exercícios 1 a 26 forneceram fórmulas exatas para a